

Développement mobile

Programmation et nouvelles technologies

Introduction

Dans le cadre de l'UE Programmation et nouvelles technologies, votre examen repose sur la réalisation d'un projet se basant sur l'ensemble des concepts théoriques et pratiques abordés lors des différentes AA du cours : Développement de client Web avancé, Développement mobile et Technologies back-end et Cloud.

Ainsi, il vous est demandé de réaliser, **en groupe de 3 à 4 étudiants**, un projet qui vous est propre défini sur la **thématique des Smart Cities ou ODD**.

Le projet sera évalué à deux niveaux : **une partie commune**, notée pour l'ensemble du groupe, et **une partie individuelle**, notée spécifiquement pour chaque étudiant.

Ainsi, le groupe d'étudiant sera responsable de réaliser la partie du cahier des charges **commune**. Ensuite, individuellement, un étudiant sera responsable de la réalisation d'**une tâche portant sur l'ensemble des trois parties du projet (Backoffice, API, Mobile)**, la répartition étant de la responsabilité du groupe, sous validation des enseignants.

Thématique

L'objectif des Smart Cities est de proposer aux villes, des technologies numériques, des capteurs, des données ... pour améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser l'utilisation des ressources, et rendre la gestion des infrastructures plus efficace. L'accent est souvent mis sur la connectivité, l'innovation technologique et l'efficacité des services urbains (mobilité, énergie, gestion des déchets, sécurité).

Cette thématique est par ailleurs en lien avec certains Objectifs de Développement Durable (ODD) adopté par l'ONU comme par exemples :

- ODD 11 : Villes et communautés durables (en rendant les villes plus inclusives, sûres, résilientes et durables)
- ODD 7 : Énergie propre et abordable (via des réseaux intelligents pour une meilleure gestion de l'énergie)
- ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques (en réduisant l'empreinte carbone des villes grâce à des solutions technologiques)

Pré-dossier

Lors de la création de votre projet, il vous est demandé de remettre un **dossier intermédiaire au format PDF** pour une validation des enseignants. Ce dossier comprendra plusieurs parties, une **partie commune** pour le groupe ainsi qu'une **partie pour chaque AA du cours**.

En ce qui concerne la **partie commune**, vous commencerez par **présenter votre projet** et expliquerez le lien avec une thématique Smart City ou ODD. Vous réaliserez ensuite une présentation des fonctionnalités sous la forme

d'une liste détaillée en expliquant **exactement** ce que la fonctionnalité fera au sein des applications. Cette liste séparera les **fonctionnalités obligatoires** : si elles ne sont pas réalisées au terme du projet, elles engendrent une perte de points, des **fonctionnalités bonus** : si elles ne sont pas réalisées au terme du projet, elles n'engendrent pas de perte de points. Mais en cas de réalisation, elles font parties des points de dépassement. Attention, une **validation sera réalisée par les enseignants**, si le cahier des charges ne comprend pas suffisamment de fonctionnalités obligatoires, elles seront alimentées par les enseignants sur base des fonctionnalités bonus ou de la création d'une extension du projet. Il n'y aura pas de discussion possible à propos de ces fonctionnalités.

Le travail de groupe repose sur l'établissement d'un cahier des charges global **et individuel**. Il sera précisé, pour chaque étudiant du groupe, **la fonctionnalité obligatoire individuelle assignée**.

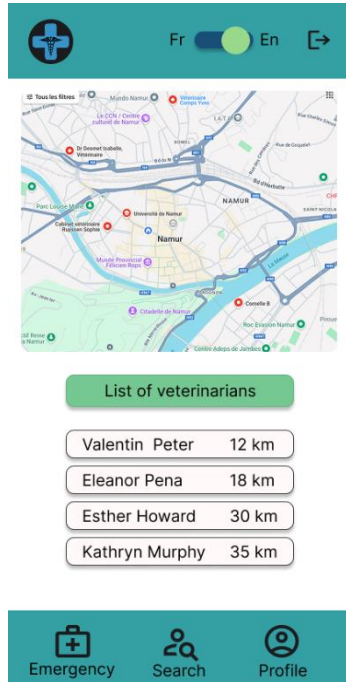
La sélection de ces fonctionnalités est importante et doit correspondre aux critères suivants :

- La fonctionnalité choisie ne doit pas interférer avec les autres fonctionnalités si celle-ci n'est pas réalisée. Par exemple, le système de connexion doit impérativement être fait pour assurer les requêtes vers l'API, il fait donc partie du cahier des charges global.
- La charge de travail des fonctionnalités individuelles doit être équivalente. Une validation des enseignants sera réalisée à ce niveau.
- L'application doit garder un minimum de sens si cette fonctionnalité n'est pas implémentée.

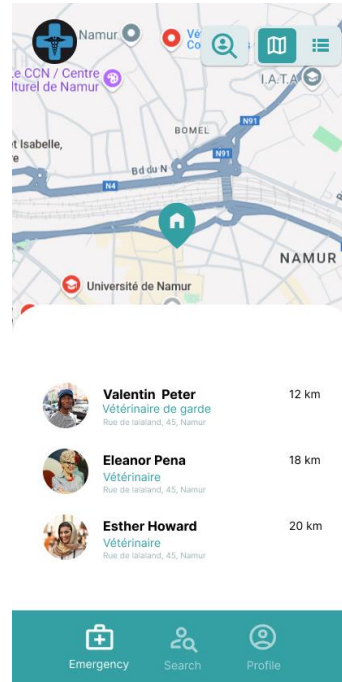
En ce qui concerne la **partie Mobile**, vous joindrez au rapport une représentation des fonctionnalités **propre au système mobile** sous la forme d'un **Use Case détaillé** et préciserez sur cette base les cahiers des charges individuels. Vous joindrez également les différentes **maquettes Figma haute-fidélité** de l'application mobile ainsi que le **lien vers le fichier en ligne avec les droits de modification**. Sans eux, il ne sera pas possible de vous proposer des alternatives visuelles (Cf. maquettes ci-dessous). Si le dossier est rendu en temps et en heure, vous recevrez des annotations sur votre projet et des suggestions techniques pour votre développement.

A noter, au sein de la partie Mobile, certaines fonctionnalités minimales sont requises, peu importe la taille du groupe (Cf. Attentes minimales du projet) :

- le système de connexion avec le JWT
- la gestion des données de connexion via Redux
- une page de dashboard récupérant les données initiales
- exploitation d'un capteur du téléphone ou une fonctionnalité native
- une page de profil pour la déconnexion
- un système de navigation
- la gestion des erreurs telle que référencée dans les consignes



Exemple de maquette étudiante



Exemple de proposition enseignante

Attentes minimales du projet

- **Analyse fonctionnelle de l'application**

Votre rapport final devra permettre une reprise aisée du projet par de potentiels développeurs. Il est donc important de documenter le contenu tel qu'expliqué dans la partie « Modalités de remise ».

- **Répondre aux fonctionnalités obligatoires définies dans le cahier des charges fourni**

L'application doit s'inscrire dans le domaine des Smart Cities et peut répondre aux Objectifs de Développement Durable. Le dossier d'analyse du projet doit être remis à la Toussaint et doit définir le cahier des charges des fonctionnalités minimales à développer ainsi que des fonctionnalités supplémentaires qui seraient intéressantes dans une application plus complète.

- **Établir des maquettes d'écran**

Le dossier d'analyse du projet comprendra les maquettes d'écran de l'application dans sa version optimale. Ces maquettes devront être de type haute-fidélité et correspondre à l'application dans sa forme la plus optimale.

- **Développer un prototype sur base des maquettes**

Le prototype fonctionnel doit correspondre le plus possibles aux maquettes d'écrans proposées dans le dossier d'analyse.

- **Utiliser des Composants React-Native**

Différents composants indispensables à React-Native devront être utilisés dans le développement comme les View, Text, FlatList, ... La découpe du code sous la forme de composants réutilisables sera également évaluée pour cette partie.

- **Système de navigation**

L'application doit comprendre un système de navigation permettant de se rendre aux différentes pages et fonctionnalités de l'application.

- **Intégrer au moins un capteur du téléphone dans l'application**

L'une des fonctionnalités de l'application devra être basée sur l'utilisation d'une des fonctionnalités natives au téléphone : localisation, gyroscope, camera, ...

- **Gérer les erreurs et anticiper le comportement des utilisateurs (humaines et techniques)**

- Les messages d'erreur doivent être compréhensibles et significatifs pour l'utilisateur, y compris en cas de requêtes HTTP échouant (ex : requête invalide, erreur de connexion à l'API, accès non autorisé...).
- Si la connexion internet est perdue, l'application ne doit pas s'arrêter et un message clair et explicite doit prévenir l'utilisateur de la perte de la connexion.
- La validation des différents formulaires est à prendre en charge lors de la saisie des champs et avant envoi (données obligatoires, format correct, ...).

- **Accéder en mode asynchrone aux données via une API en lecture et écriture**

L'application mobile doit accéder en lecture et en écriture à des données via l'API de style architectural REST (développée dans l'activité d'apprentissage Technologies back-end et Cloud). Ceci comprenant la gestion du JWT au sein de l'application.

- **Gérer l'état de l'application avec Redux**

L'état de l'application doit être géré grâce à Redux via un store, des reducers et des actions. Le Redux comprendra une gestion globale à l'application avec les informations communes comme le token, et également une gestion individualisée sur base des fonctionnalités individuelles.

- **Travailler en équipe en appliquant les standards de développement**

- Le projet est à réaliser par équipe de 3 ou 4 et tous les standards de développement vus au cours des années précédentes doivent être respectés. Notamment, il est attendu d'avoir une bonne découpe de la structure du code, de respecter les normes de React et de ne pas hard-coder les chaînes de caractères.
- Établir un fichier de configuration de l'environnement de développement pour notamment définir la base de la route API.
- Permettre le déploiement des différentes parties du projet (API + DB + Mobile) à l'aide de Docker et d'un environnement Android ou IOS maîtrisé.
- Respecter des normes de sécurité standards dans la création d'une application. Par exemple, appliquer la norme NIST pour le mot de passe de l'utilisateur.
- L'utilisation d'un logiciel de versionning GIT est également attendu avec une bonne gestion des branches.

- **S'approprier le code du projet en entier et être capable de l'analyser**

Le travail étant fait en groupe, il est naturel de partager la charge. Mais vous devez être capable de comprendre le code de tout le monde. Lors de l'examen oral, il est attendu de l'étudiant qu'il sache s'approprier le code mis en place par l'équipe et détecter des faiblesses dans un code donné et proposer des solutions pour y remédier. La note de base de l'application pourra être transformée en un échec si l'étudiant est incapable de répondre aux questions posées lors de l'oral, tant au niveau théorique que pratique.

Dépassement

Les attentes minimales, si elles sont toutes respectées, vous permettent d'obtenir la note de **10/20 pour le projet**. Pour augmenter cette note, vous devrez ajouter des éléments utiles à votre prototype. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire :

- Préparer le déploiement sur les stores en générant votre application à destination des stores et en préparant une fiche avec les informations requises
- Faire attention à la sécurité globale des données stockées sur le téléphone
- Intégrer le projet dans une continuité en préparant les prochaines étapes du développement
- Mettre en œuvre une interface graphique attrayante
- Intégrer un React Context pour la gestion d'un élément particulier de l'application (par exemple, thème de l'interface, langue sélectionnée, ...)
- Intégrer des mécanismes techniques d'aide pour faciliter l'expérience utilisateur
- Faire appel à des API externes (Open Data, ou services tiers)
- Prévoir des actions spécifiques en cas d'erreur ou de statuts inhabituels (redirection de l'utilisateur, état de liste vide, image par défaut, gestion du chargement des données, ...)
- Développer un système sécurisé de « mot de passe oublié »
- Mettre en place un système de notification à l'aide d'un websocket
- Combiner l'utilisation des différents capteurs du téléphone
- Exploiter la réalité augmentée
- Implémenter des fonctionnalités supplémentaires
- Réaliser un test utilisateur, avec au moins 10 personnes externes au groupe
- Utilisation du TypeScript
- Intégration d'animation avancée pour la transition des informations
- Splashscreen
- Accessibilité assurée à la norme WCAG 2
- Mise en place de méthodologies de travail de groupe comme le Kanban.
- ...

Modalités pratiques

Lors du déroulement de votre projet, le code de votre projet doit se trouver sur un **système de GIT** (GitHub ou GitLab) et être accessible à vos professeurs **dès le début du travail** :

- Cela permettra en cas de bug d'avoir un accès direct à votre code et de potentiellement vous dépanner.
- En cas de souci de groupe, la consultation des commit pourra être réalisée en cours d'année.

Deux évaluations formatives seront réalisées sur **votre participation au projet**. Aucune sanction automatique ne sera appliquée en cas de mauvaise participation, mais ces éléments seront exploités en cas de conflit. Chaque évaluation comprendra :

- **Partie 1** : vous évalueriez votre propre participation au travail de groupe
- **Partie 2** : vous évalueriez les parties 1 des autres membres de votre groupe

En cas de conflits, plusieurs démarches sont proposées :

- Vous mettez en place des **mécanismes internes** pour gérer le problème (ex : organiser des réunions, établissement d'un planning, suivi des tâches à l'aide d'un tableau Kanban ...)
- Vous organisez, avec les enseignants, **une réunion médiative** où nous discuterons du problème et proposerons des solutions. Attention, cette étape n'est **plus réalisable après le 14/11**.
- Possibilité de **scinder le groupe** avec le projet en l'état pour chaque membre. Attention, cette étape n'est **plus réalisable après le 8/12**.

Il est de la **responsabilité du groupe** de revenir vers les enseignants **en temps et en heures**. Il n'est pas possible pour les enseignants de gérer des conflits durant les périodes de fermeture du département. Aussi, en cas de présentation **en seconde session**, il ne sera plus possible de faire de la médiation **à partir du 20/04** et de scinder le groupe **à partir du 30/06**. Lorsqu'un dépôt est réalisé au nom d'un groupe et qu'une présentation commune est faite, les étudiants assument **collectivement** les éléments soumis.

Sur base de ces modalités pratiques, voici un résumé des **dates clés du projet** :

- 22/09 : Fin de la formation des groupes
- 20/10 : Remise du pré-dossier
- 20/10 au 21/10 : 1^{ère} évaluation de votre participation
- 22/10 au 24/10 : 1^{ère} évaluation de la participation des autres membres du groupe
- 14/11 : Fin de la possibilité de médiation par les enseignants
- 1/12 au 2/12 : 2^{ème} évaluation de votre participation
- 3/12 au 5/12 : 2^{ème} évaluation de la participation des autres membres du groupe
- 8/12 : Fin de la possibilité de scinder le groupe
- 19/12 : Remise des parties Backend et Client web avancé
- 1^{ère} date d'examen mobile – 7 jours ouvrables : Remise de la partie Mobile

Utilisation de L'IAG

L'exploitation d'IA générative est autorisée dans le cadre de la réalisation de la partie Mobile tant qu'elle respecte la note académique telle que définie par l'Henallux :

USAGES PERMIS

En dehors d'instructions contraires de l'enseignant et des usages proscrits expliqués au point suivant, les étudiants peuvent avoir recours à l'IA générative dans leurs travaux, librement et sans mention particulière, lorsque celle-ci est utilisée comme :

- **Assistant linguistique** : cette aide porte sur l'amélioration de textes préalablement rédigés. Elle est comparable aux correcteurs orthographiques et grammaticaux existants, ou à la relecture et la réécriture par une personne extérieure à l'institution.
Une relecture de vos rapports est la bienvenue.
- **Assistant à la recherche d'informations** : cette aide est assimilable à l'usage des moteurs de recherche existants qui facilitent l'accès à la connaissance d'un sujet. L'utilisateur veillera à faire preuve d'une attitude critique quant à la validité et la fiabilité des résultats obtenus.
Profitez de cet explorateur de documentation, mais n'hésitez pas à retourner vers l'officielle car les

éléments suggérés sont souvent obsolètes ou plus complexes qu'il ne faudrait dans le cadre du projet. Pour rappel, l'étudiant est seul responsable des contenus générés par ses prompts (ou requêtes).

- **Assistant pour la créativité et génération d'idées** : l'IA générative peut être utilisée pour générer des idées (ex. : brainstorming), organiser des informations (ex. : plan de rédaction) ou concevoir l'ébauche d'un projet.

N'hésitez pas à challenger votre cahier des charges avec des fonctionnalités plus classiques comme l'internationalisation de l'application, la gestion de thèmes, ...

USAGES PROSCRITS

- **Présenter un contenu généré par l'IA générative comme étant le sien.** L'utilisation de l'IA générative pour rédiger des parties entières d'un travail évalué peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire si l'outil n'est pas référencé ou si le travail soumis ne reflète pas les connaissances et les compétences personnelles de l'étudiant. Les étudiants doivent mentionner explicitement et conformément aux normes bibliographiques en vigueur toute génération de contenu par l'IA générative dans leurs travaux. **Au sein du projet Mobile, les parties générées à l'aide de l'IA seront encadrées à l'aide d'un commentaire le précisant.**
- Présenter des contenus générés par l'IA générative **disproportionnés** au regard de l'ensemble du travail. **L'exploitation doit rester ponctuelle et ne peut représenter la réalisation de la globalité d'un élément technique.**
- **Déléguer des tâches essentielles d'apprentissage** à l'IA générative. L'IA générative ne doit pas servir à créer frauduleusement des données de recherche ni remplacer la démarche personnelle dans la recherche, l'analyse critique et la rédaction des travaux. **Pour rappel, l'examen comporte également une partie orale Cf. Modalités d'évaluation. L'échec de la partie orale peut donc entraîner l'échec de l'AA.**

La personne qui soumet des informations à l'IA générative n'a pas de contrôle sur l'utilisation ultérieure de ces données. Par respect pour la déontologie, il est essentiel de ne jamais inclure de données confidentielles dans une requête.

Si l'enseignant suspecte une utilisation abusive de l'IA générative, il se réserve le droit de demander à l'étudiant des explications sur la genèse de certaines sections des travaux et peut initier des vérifications supplémentaires.

Si l'utilisation de l'IA générative est manifestement abusive ou non-conforme aux utilisations prévues dans la fiche UE concernée ou dans la présente note, celle-ci est sanctionnable comme prévu au titre V du Règlement des Études, des Examens et Disciplinaire (REED) relatif au règlement disciplinaire.

Modalités de remise

Vous devez avoir remis votre projet **7 jours ouvrables** avant la première date de l'examen oral. Si l'examen tombe la première semaine de la session, la première semaine de janvier sera considérée comme une période ouvrable.

Concernant le code source, seul le code se trouvant sur la branche « main » sera évalué et toutes les modifications effectuées après cette date ne seront pas prises en compte. Le dossier GIT comprendra également un fichier README comprenant un lien permettant de télécharger votre API et votre base de données, et les

commandes à effectuer afin de la déployer en local dans l'environnement Docker tel que défini dans l'AA Technologies backend et Cloud.

Attention, tout commit réalisé **après la date de remise ne seront pas pris en considération**. Une vérification des fonctionnalités individuelles sera également effectuée, tout commit réalisé par **une autre personne que l'étudiant responsable de sa partie individuelle sera considéré comme non valide** et pourra impacter la note finale des étudiants.

Le rapport final sera à remettre **au format PDF** sur la page Moodle du cours, dans le dossier de dépôt créé à cet effet.

Il comportera :

- Un rappel du projet du groupe
- Un **rappel des fonctionnalités** sous la forme d'une liste **détaillée** et formalisée sous la forme d'un **Use Case**
- Chaque étudiant devra inclure son propre **cahier des charges**, et les **éléments d'analyse** relatifs à sa contribution individuelle seront isolés pour l'évaluation personnelle (diagramme d'activité, diagramme d'état, diagramme de séquence, ...).
- Les **maquettes principales** du prototype et un **lien vers le document en ligne Figma** ou une ressource PDF comportant l'ensemble des maquettes.
- La description de la **structure du code** du prototype réalisé
- La **description des packages** utilisés avec comme précision **l'utilisation qui en est faite** dans le projet

Modalités d'évaluation

Le jour de l'examen, vous réaliserez une présentation de **15 minutes maximum** de votre projet comprenant une démonstration de l'application (live ou vidéo). **Attention, le temps de lancement de votre démonstration fera partie intégrante des 15 minutes !** En cas de démonstration live, assurez-vous que l'application soit lancée et fonctionnelle **AVANT** d'entrer en salle d'examen.

La présentation sera suivie par une phase de questions/réponses individuelle. Attention, vous devrez être capable d'expliquer l'analyse et le fonctionnement de l'application dans son intégralité et des questions purement théoriques vous seront aussi posées sur base des éléments du cours.

Vous serez évalué sur base de la grille d'évaluation disponible dans l'espace Moodle et présentée durant le cours.